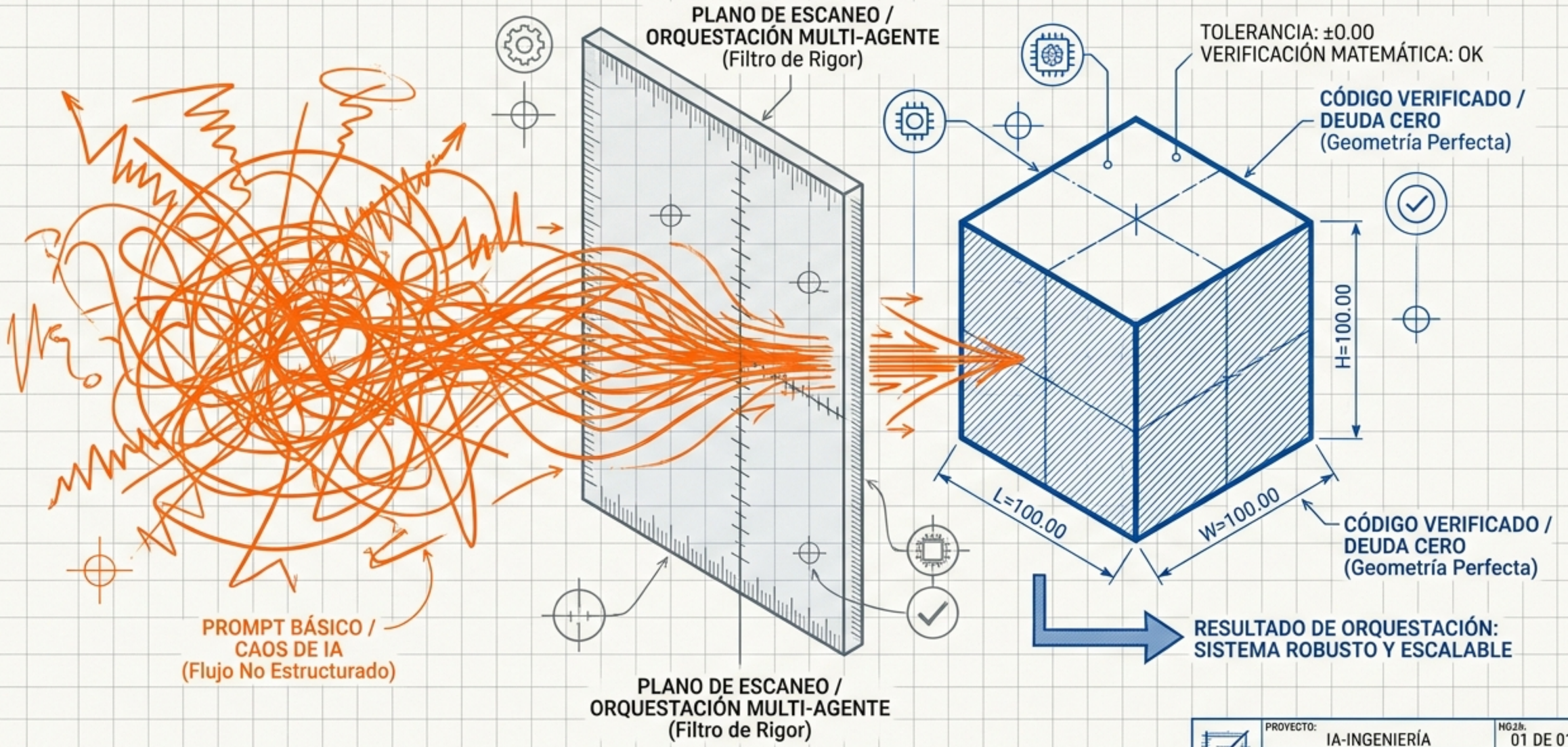
INGENIERÍA DE SOFTWARE ASISTIDA POR IA

Deuda Cero: Del Prompt Básico a la Orquestación Multi-Agente.

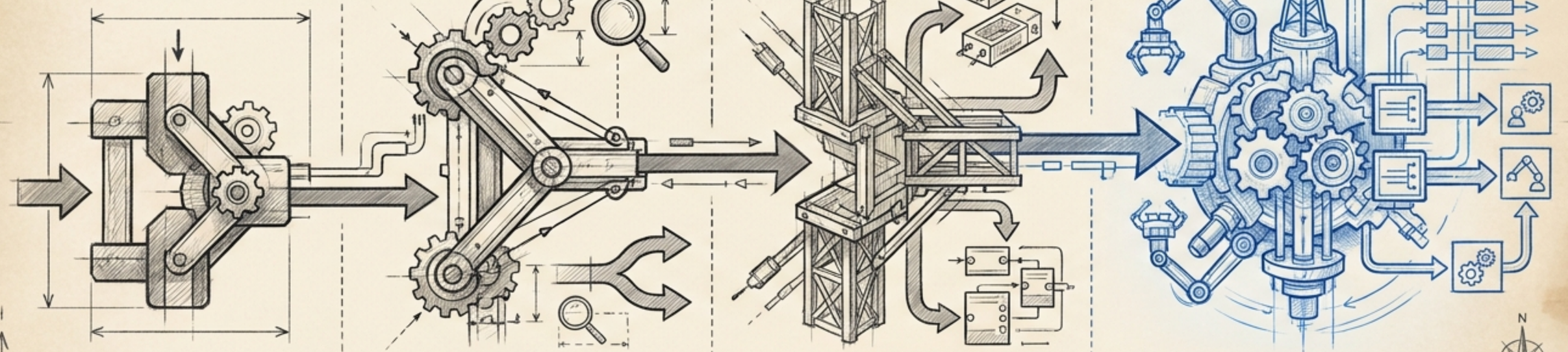


PROYECTO: IA-INGENIERÍA		HOJA: 01 DE 01
	PECHA: 2024	ESTILO: BLUEPRINT VELLUM

NotebookLM

Para sobrevivir al código autogenerado, debes evolucionar de consumidor pasivo a orquestador.

Deja de tipear y comienza a orquestar.



1 El Novato
Confía a ciegas

2 El Bombero
Audita y divide

3 El Arquitecto
Extrae y reutiliza

4 El PM Multi-Agente
Paraleliza y orquesta

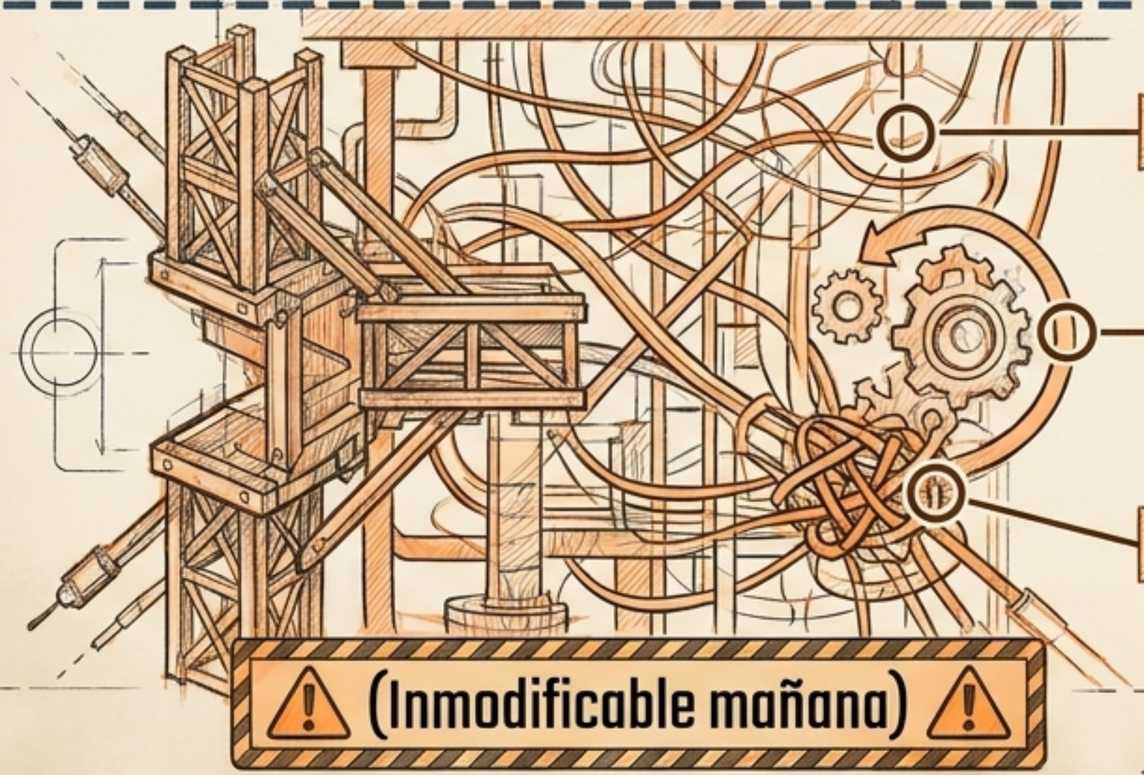
PROJECT: EVOLUCIÓN DE DESARROLLO	
DRAWING NO.: 001-A	DATE: OCT 26, 2024
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	SCALE: NTS

NotebookLM

El mito de “si funciona, no lo leo” esconde los bugs fantasma bajo la superficie.

Todos los tests en verde
(Funciona hoy)

NIVEL DE SUPERFICIE



Variables redundantes

Ciclos anidados

Acoplamiento fuerte

⚠ (Inmodificable mañana) ⚠

El compilador encuentra los errores de sintaxis.

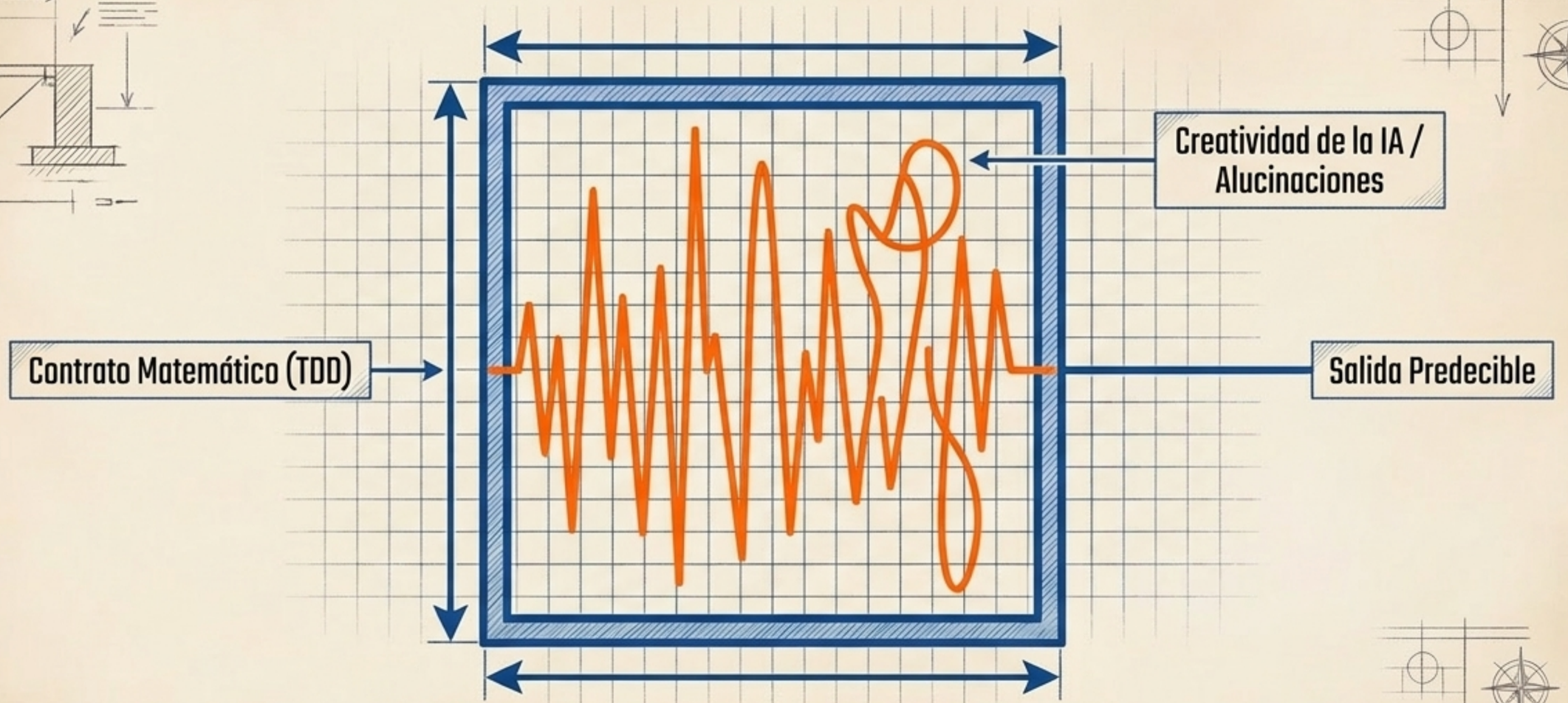
Leer el código autogenerado tiene un único propósito: desarrollar un Ojo Crítico para modificar tu próximo prompt y prohibirle a la IA tomar ese camino.

N

PROJECT: EVOLUCIÓN DE DESARROLLO	
DRAWING NO.: 001-A	DATE: OCT 26, 2024
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	SCALE: NTS

NotebookLM

El Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD) es la correa matemática que restringe la creatividad de la máquina.

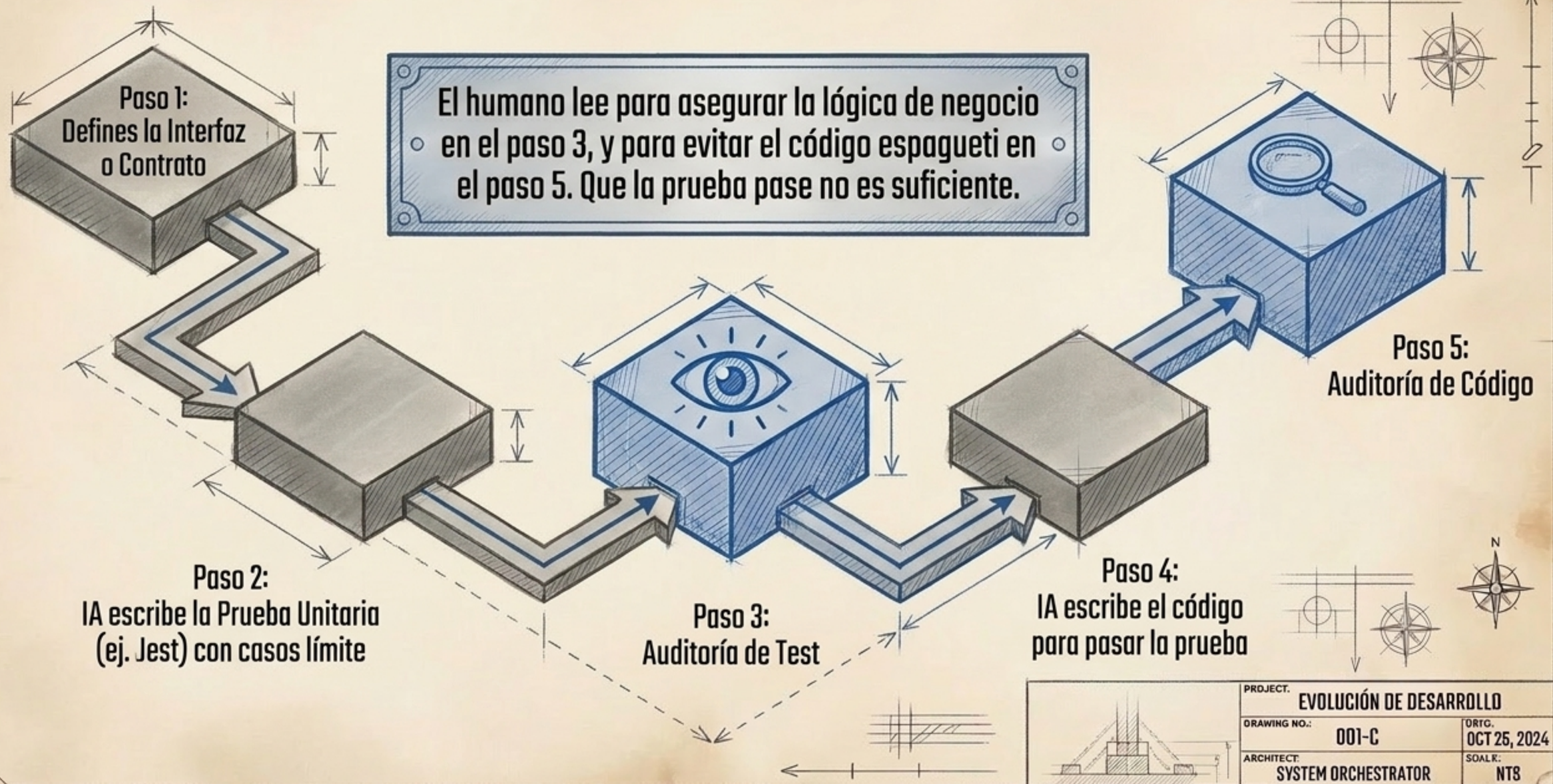


Al invertir el orden tradicional de desarrollo, obligas a la IA a ceñirse a las entradas y salidas exactas, sin margen de invención.

PROJECT:	EVOLUCIÓN DE DESARROLLO
DRAWING NO.: 001-A	DRTC. OCT 26, 2024
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	SOALE: NTS

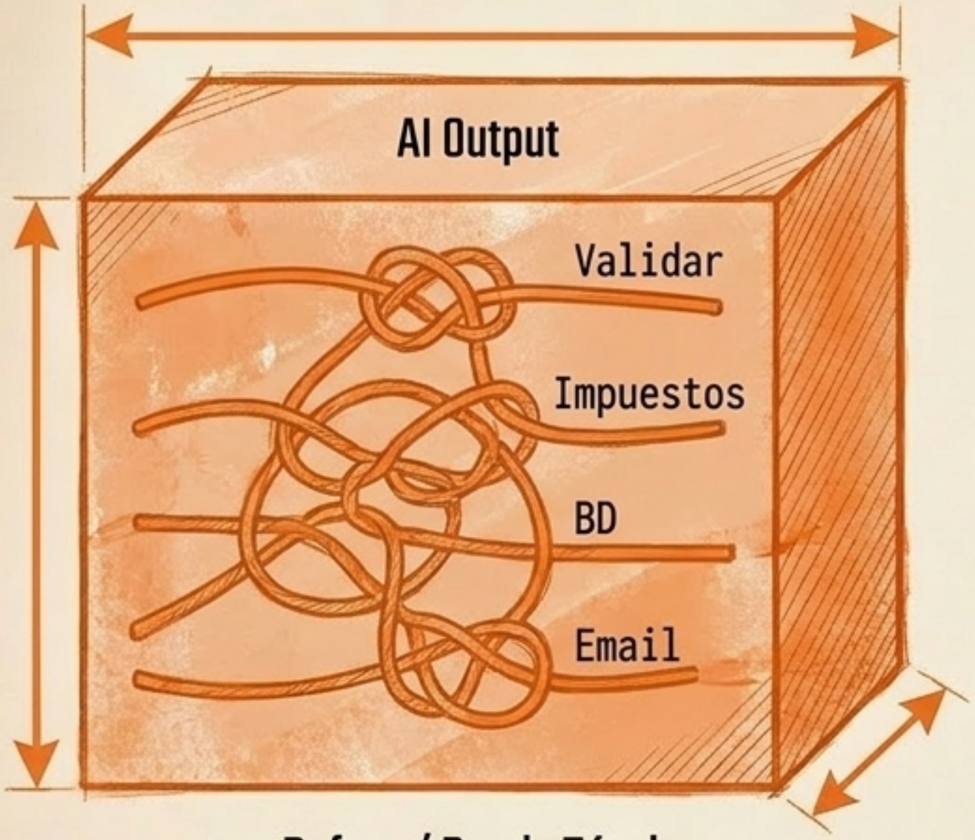
NotebookLM

El flujo de TDD asistido requiere dos puntos de auditoría humana innegociables.

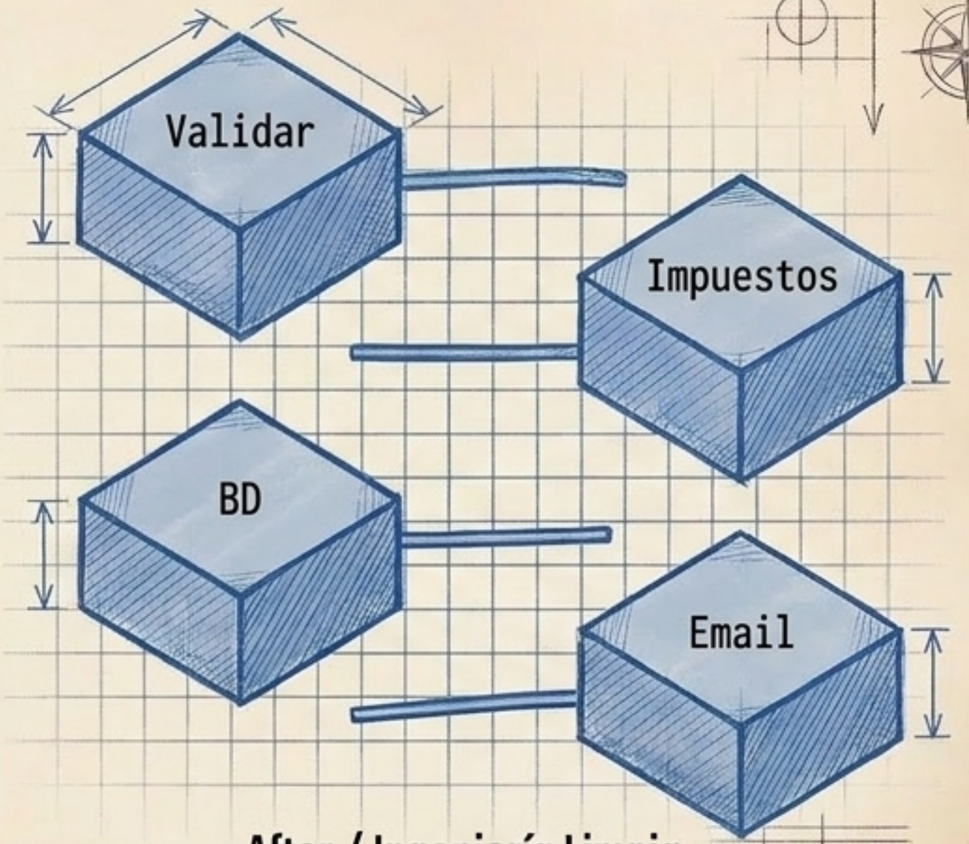


NotebookLM

El rol del Bombero exige rechazar la condensación de lógica y forzar la responsabilidad única.



Before / Deuda Técnica



After / Ingeniería Limpia

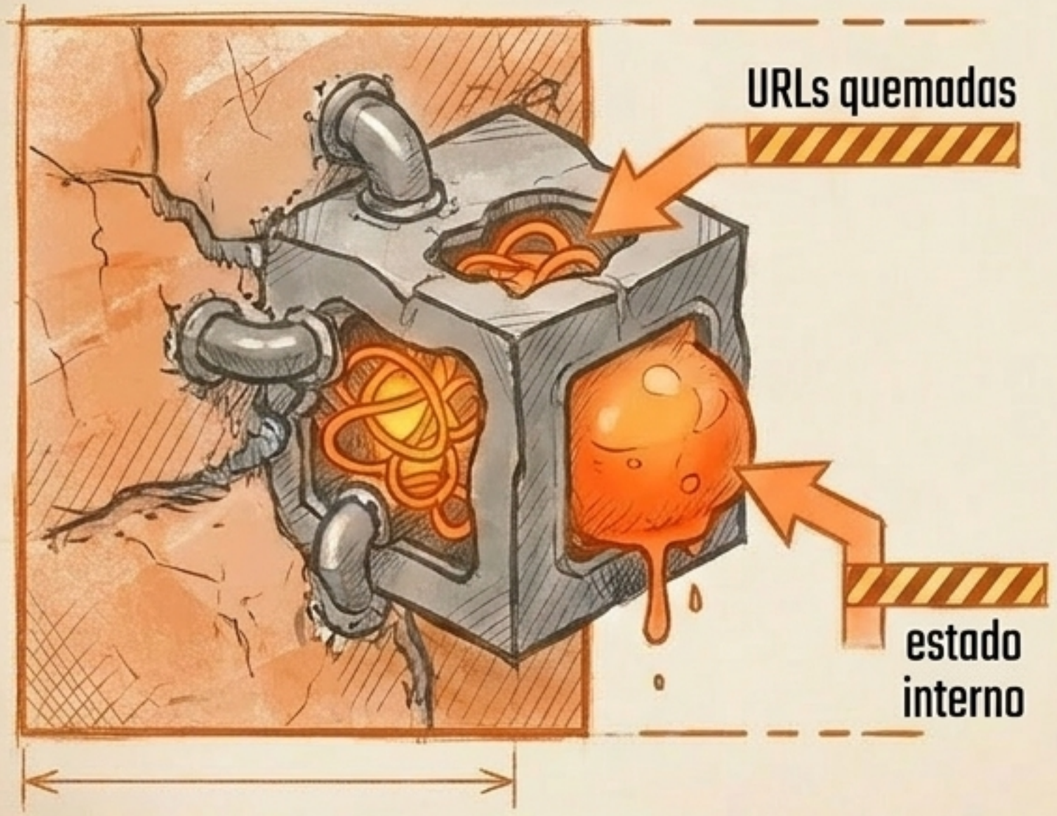
Las IAs tienden a condensar la lógica. Tu trabajo es rechazar la entrega y ordenar:
"Refactoriza esto dividiéndolo en 4 funciones puras e independientes".
Reducir la Deuda Técnica a cero toma segundos; aceptarla por pereza es injustificable.

PROJECT: EVOLUCIÓN DE DESARROLLO	
DRAWING NO.: 002-A	DATE: OCT 25, 2024
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	SCALE: NTS

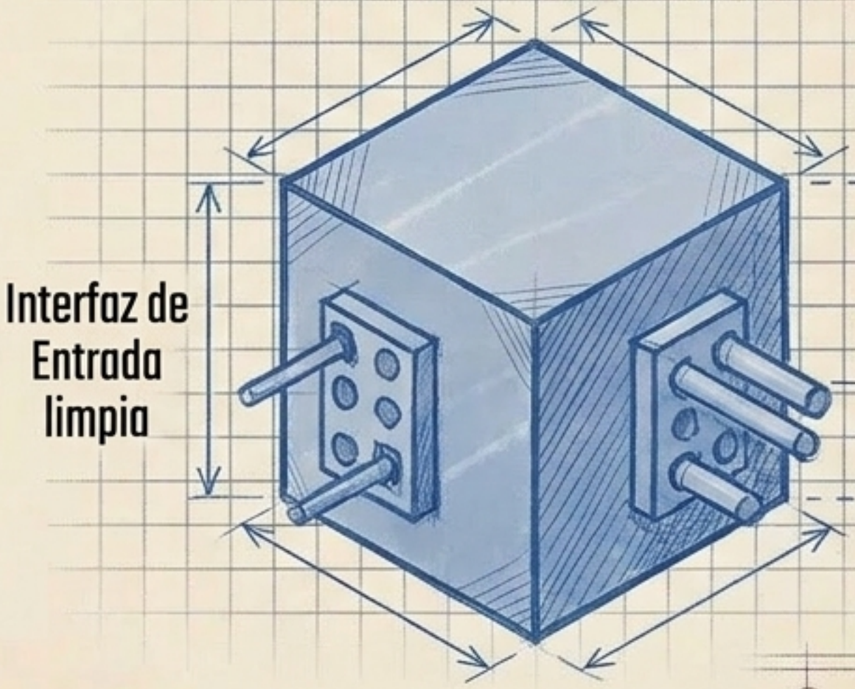
NotebookLM

El Arquitecto rechaza la mediocridad construyendo componentes agnósticos orientados a bibliotecas.

La máxima prueba de fuego de la calidad del código autogenerado es su Reutilización. Si solo sirve para tu aplicación actual, la IA ha fallado.



Componente Mediocre

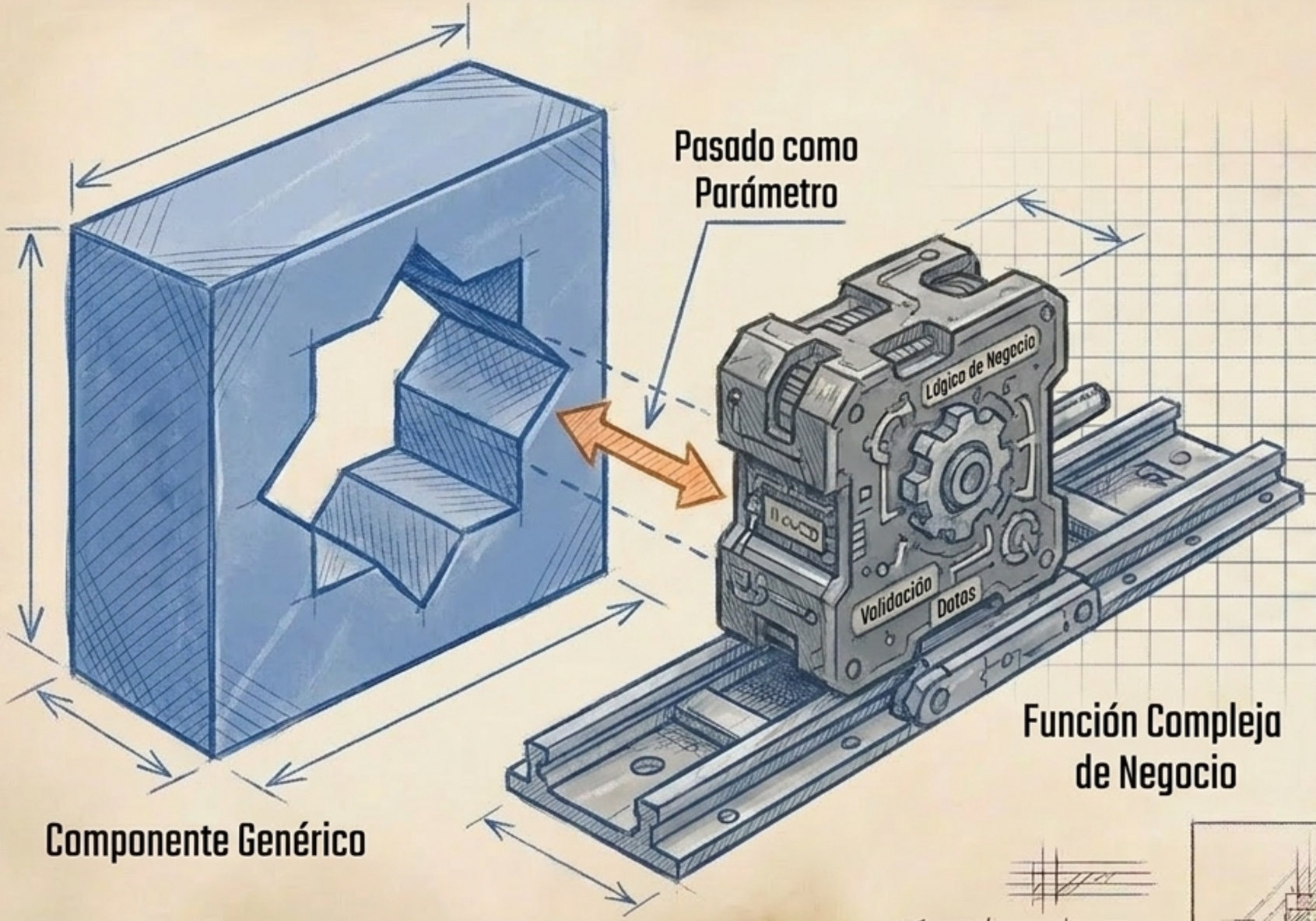


Componente Agnóstico

PROJECT. EVOLUCIÓN DE DESARROLLO	
DRAWING NO.: 003-B	DATE. OCT 25, 2024
ARCHITECT SYSTEM ORCHESTRATOR	SCALE. NTS

NotebookLM

La inyección de dependencias convierte funciones complejas en piezas portables.



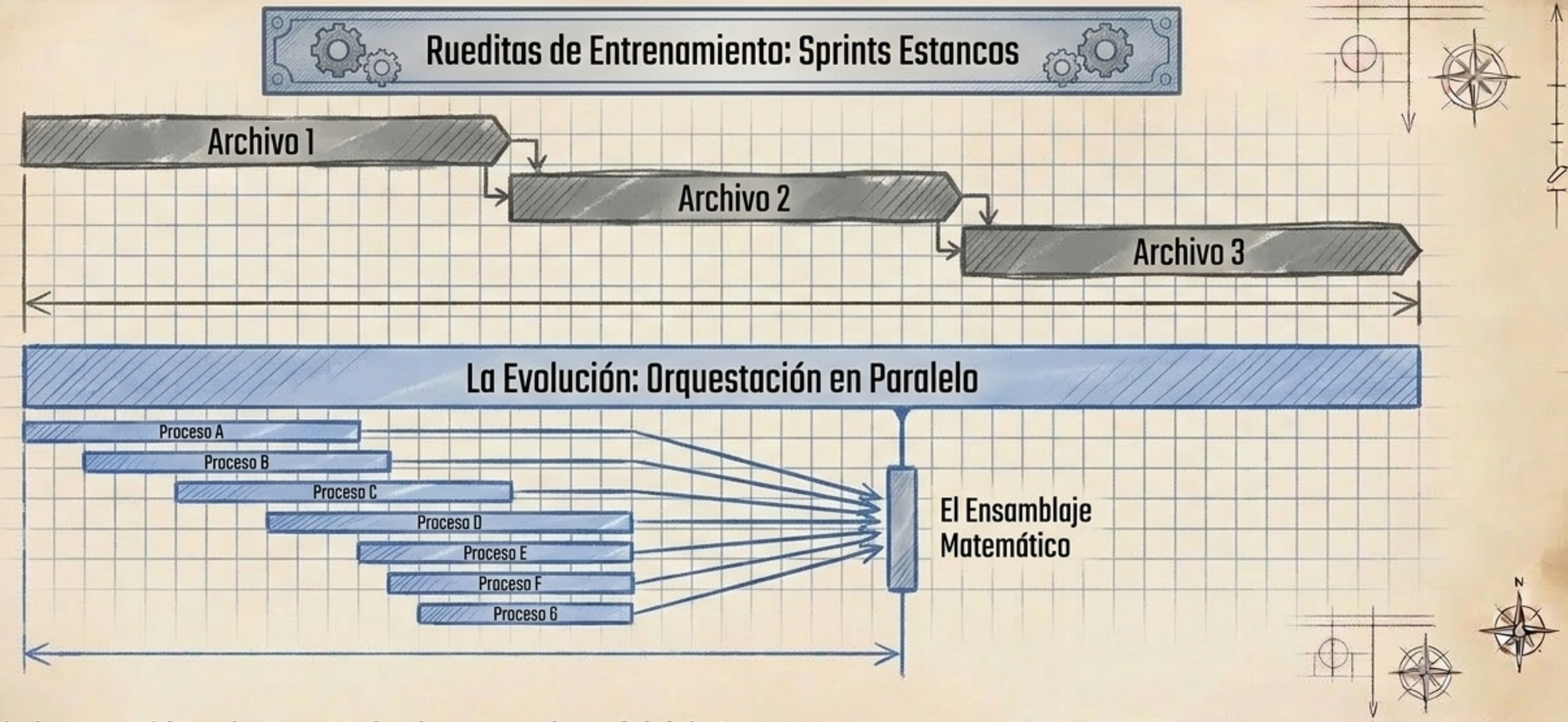
Exígele a la IA usar Inyección de Dependencias (pasar funciones como parámetros).

Convertirás el código en una biblioteca genérica lista para tu próximo proyecto sin reescribir nada.

PROJECT. EVOLUCIÓN DE DESARROLLO	
DRAWING NO.: 002-A	DATE. OCT 25, 2024
ARCHITECT SYSTEM ORCHESTRATOR	SCALE. NTS

NotebookLM

El salto real de productividad ocurre al abandonar los sprints estancos para paralelizar procesos.

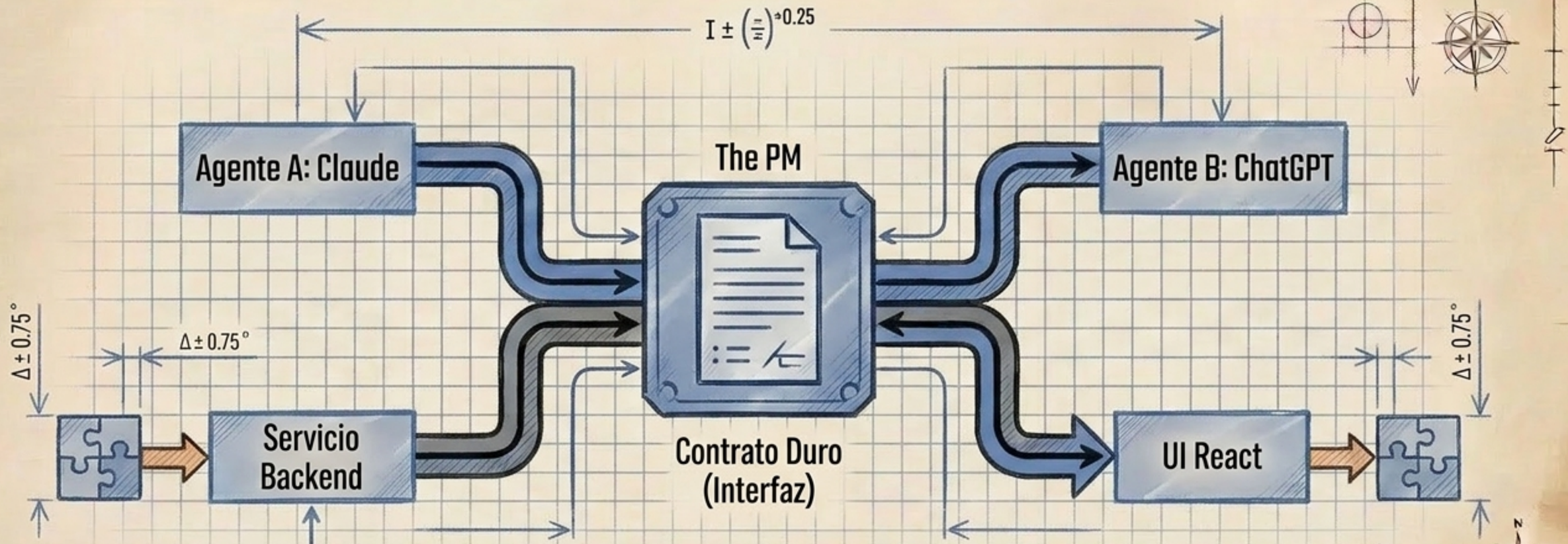


Trabajar un archivo a la vez es solo el entrenamiento inicial. Una vez que dominas los contratos, la frontera de confianza te permite escalar.

PROJECT.	EVOLUCIÓN DE DESARROLLO
DRAWING NO.:	004-C
DATE.	OCT 25, 2024
ARCHITECT	SYSTEM ORCHESTRATOR
SCALE.	NTS

NotebookLM

El Project Manager Multi-Agente utiliza contratos duros para orquestar la generación simultánea.

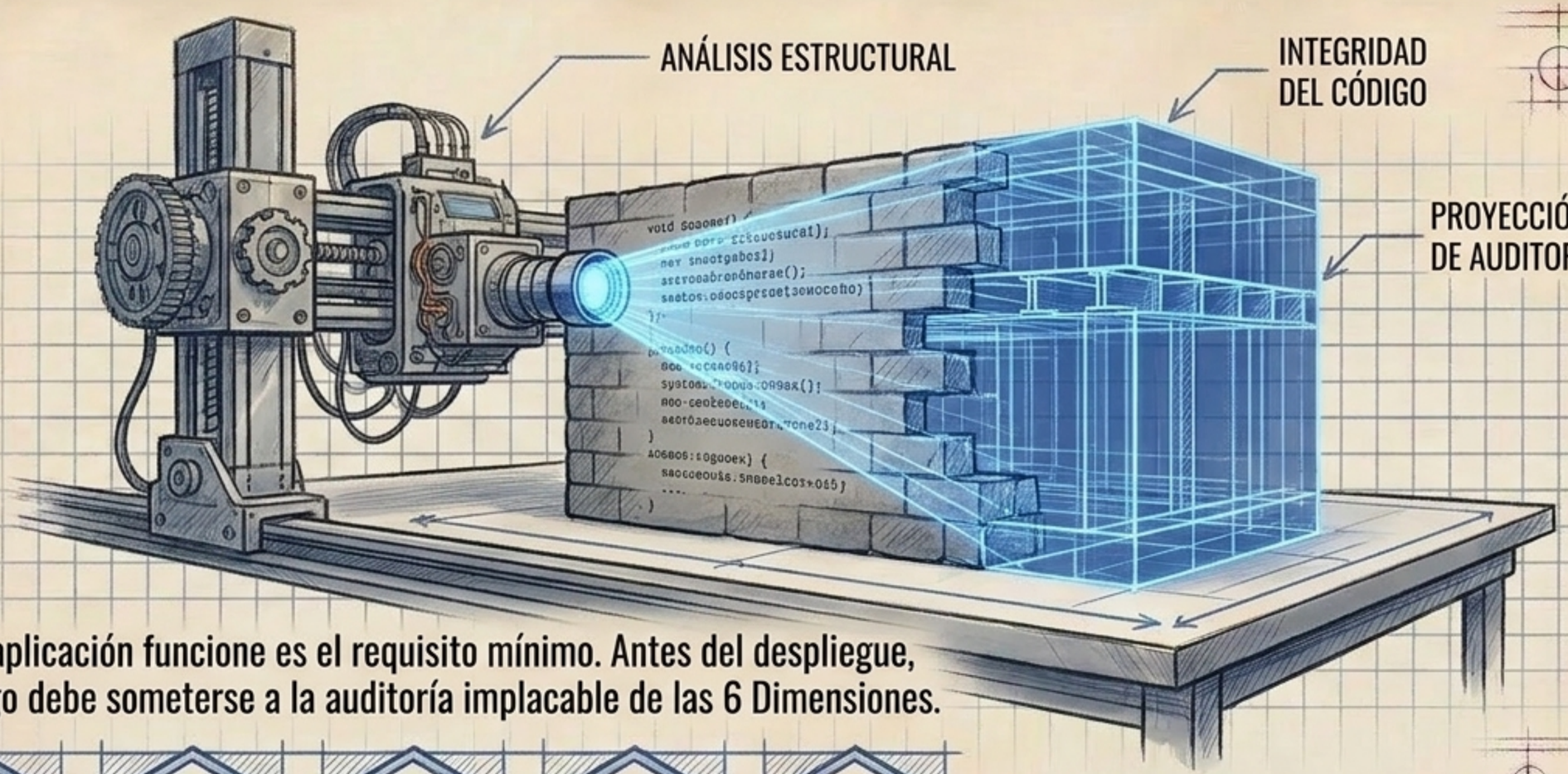


Al pasar la misma interfaz estricta a dos agentes distintos al mismo tiempo, tienes la garantía matemática de que el código encajará perfectamente cuando lo unas.

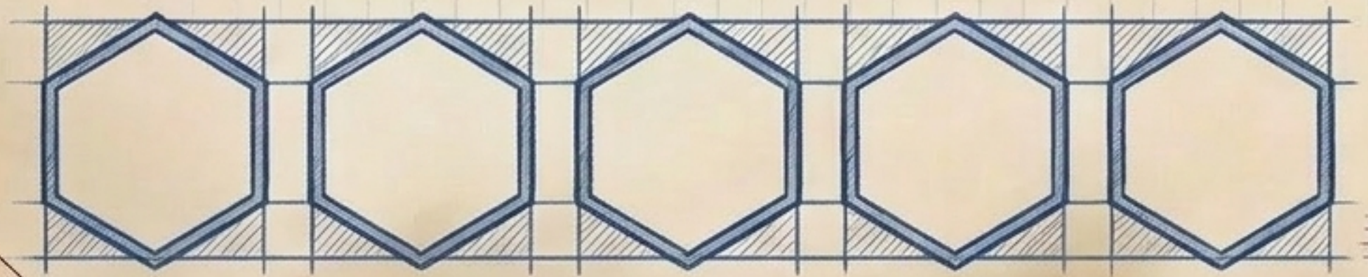
PROJECT. EVOLUCIÓN DE DESARROLLO
DRAWING NO.: 005-D
DATE: OCT 25, 2024
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR
SCALE: NTS

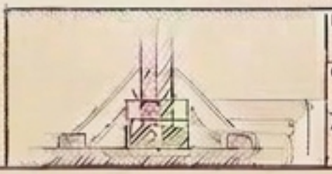
NotebookLM

Un proyecto asistido por IA no se evalúa por si “prende”, sino por su mantenibilidad estricta.



Que la aplicación funcione es el requisito mínimo. Antes del despliegue, el código debe someterse a la auditoría implacable de las 6 Dimensiones.

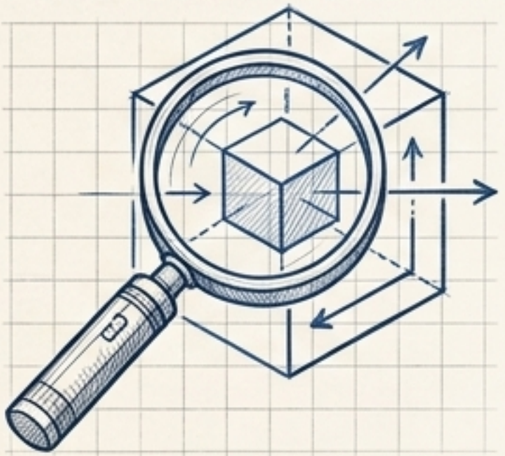
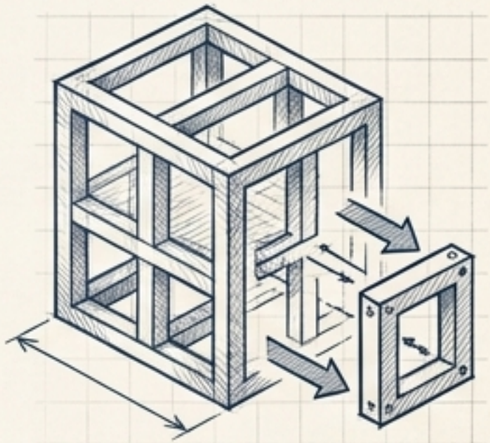




PROJECT. EVOLUCIÓN DE DESARROLLO
DRAWING NO.: 006-E
DATE: OCT 25, 2024
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR
SCALE: NTS

NotebookLM

Las primeras tres dimensiones de auditoría garantizan el control estructural y matemático.

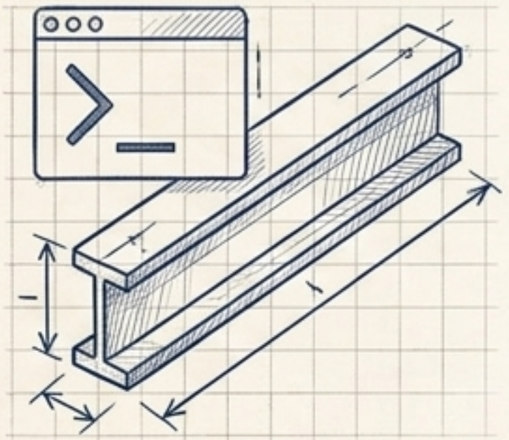
1. Trazabilidad	2. Deuda Técnica	3. Modularidad
		
Cero “cajas mágicas”. Se comprende exactamente cómo fluyen los datos.	Cero comentarios de ‘TODO’ pendientes. Cero código duplicado.	Los componentes pueden ser extraídos y llevados a otro proyecto inmediatamente.

PROJECT: EVOLUCIÓN DE DESARROLLO		DRAWING NO.: 007-F
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	DATE: OCT 25, 2024	SCALE: NTS

NotebookLM

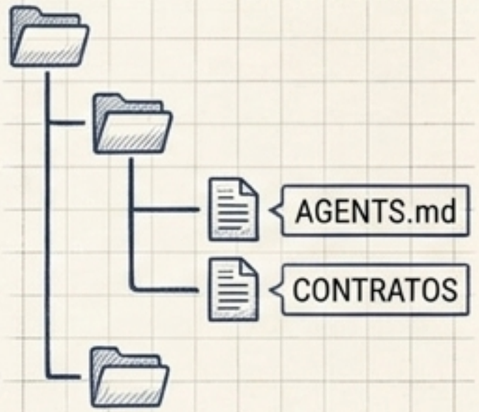
Las últimas tres dimensiones aseguran la claridad humana y la precisión documental.

4. Calidad de Código



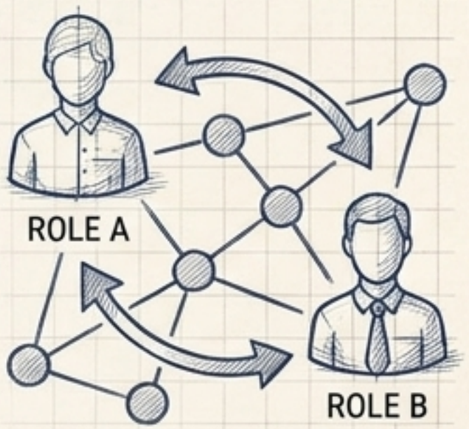
Nombres descriptivos y rigurosidad de tipos (queda estrictamente prohibido el uso de any).

5. Documentación



Los archivos de reglas (ej. AGENTS.md) y los contratos reflejan la realidad exacta del código.

6. Intercambiabilidad de Roles



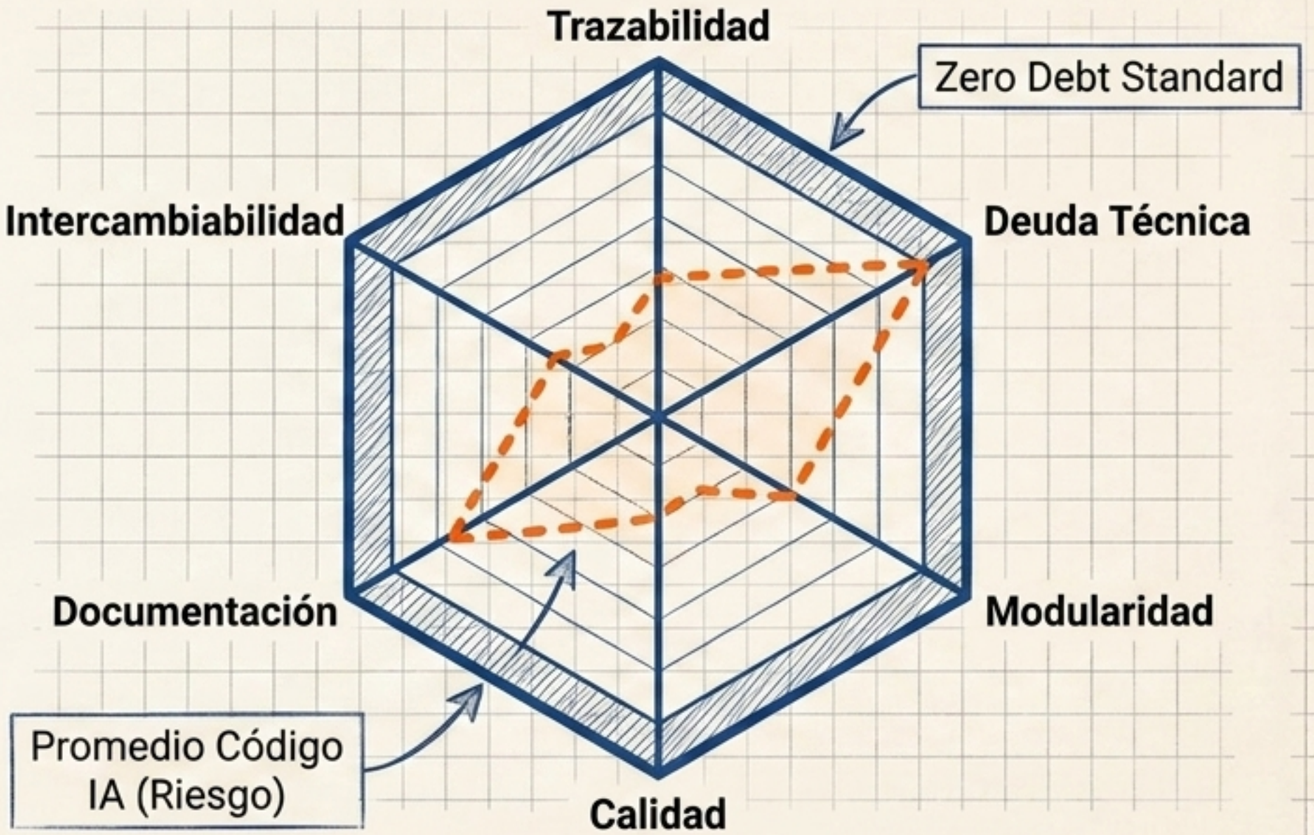
La prueba de fuego del equipo. Propiedad intelectual colectiva.

PROJECT: EVOLUCIÓN DE DESARROLLO			DRAWING NO.: 007-G
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	DATE: OCT 25, 2024	SCALE: NTS	

NotebookLM

La deuda técnica cero requiere empujar el código hasta el límite de la matriz hexagonal.

Utiliza este radar para evaluar cada Pull Request generado por IA.
Un proyecto no está terminado hasta que alcance los bordes del hexágono.



PROJECT: EVOLUCIÓN DE DESARROLLO			DRAWING NO.: 007-H
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	DATE: OCT 25, 2024		SCALE: NTS

NotebookLM

La propiedad intelectual requiere comprensión total.

Cualquier miembro del equipo
debe poder justificar lógicamente
el código que la IA generó.
Si no puedes defender el código
frente a tus compañeros,
no es tuyo.

PROJECT: EVOLUCIÓN DE DESARROLLO			DRAWING NO.: 007-I
ARCHITECT: SYSTEM ORCHESTRATOR	DATE: OCT 25, 2024	SCALE: NTS	

NotebookLM